

LỚP TOÁN CÔ THÚY SĐT: 0935.322.328 Địa chỉ: 50/2C Phạm Thị Liên	HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 12 THPT Số 3 Bảo Thắng (2026 - 2027)
TÀI LIỆU DÀNH CHO GIÁO VIÊN / HỌC SINH THAM KHẢO	Mã đề 0101

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	4	0	$+\infty$	

Giá trị cực đại của hàm số là

- A. -1 .
- B. 1 .
- C. 4 .
- D. 0 .

Lời giải.

Theo bảng biến thiên, tại điểm $x = -1$ hàm số đạt cực đại và giá trị cực đại tương ứng là $y_{CD} = 4$.
Chọn đáp án **C** □

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	5	1	$+\infty$	

Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. $x = 0$.
- B. $x = 1$.
- C. $x = 2$.
- D. $x = 3$.

Lời giải.

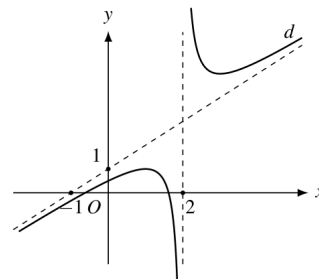
Đạo hàm đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua $x = 2$, do đó điểm cực tiểu của hàm số đã cho là $x = 2$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 3.

Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$ ($a \neq 0, p \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu) có đồ thị như hình bên. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- A. $y = x - 1$. B. $y = -x + 1$. C. $y = x + 1$. D. $y = 2$.



Lời giải.

Đường tiệm cận xiên d đi qua hai điểm $(-1; 0)$ và $(0; 1)$. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm này là:

$$\frac{x}{-1} + \frac{y}{1} = 1 \iff y = x + 1.$$

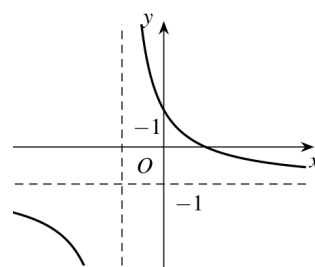
Chọn đáp án **C** □

Câu 4.

Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình bên.

Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

- A. $y = -1$. B. $y = 1$. C. $x = 1$. D. $x = -1$.



Lời giải.

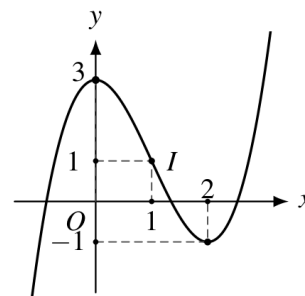
Đồ thị có đường tiệm cận đứng song song với trục Oy và đi qua điểm $(-1; 0)$ trên trục Ox . Do đó phương trình đường tiệm cận đứng là $x = -1$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 5.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Tâm đối xứng của đồ thị là

- A. $I(0; 1)$. B. $I(1; 1)$. C. $I(1; 0)$. D. $I(2; -1)$.



Lời giải.

Hàm số bậc ba có tâm đối xứng là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị. Điểm cực đại là $(0; 3)$ và điểm cực tiểu là $(2; -1)$, suy ra tâm đối xứng là:

$$I\left(\frac{0+2}{2}; \frac{3+(-1)}{2}\right) \implies I(1; 1).$$

Chọn đáp án **B** □

Câu 6.

Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad-bc \neq 0$) có đồ thị như hình bên.

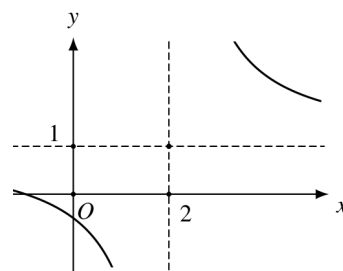
Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?

A. $y = \frac{x+1}{x+2}$.

C. $y = \frac{x+1}{x-2}$.

B. $y = \frac{x-5}{x-2}$.

D. $y = \frac{-x+1}{x-2}$.



Lời giải.

Đồ thị có đường tiệm cận đứng $x = 2$ và tiệm cận ngang $y = 1$. Giao điểm với trục tung có tung độ âm ($y(0) = -\frac{1}{2} < 0$). Xét hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$, ta thấy tiệm cận đứng $x = 2$, ngang $y = 1$ và $y(0) = -\frac{1}{2}$, hoàn toàn phù hợp.

Chọn đáp án **C** □

Câu 7.

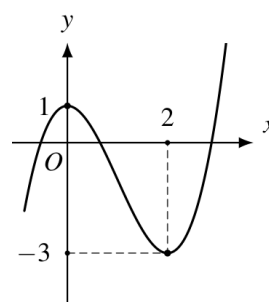
Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.



Lời giải.

Quan sát đồ thị, hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và đạt cực tiểu tại $x = 2$. Vậy hàm số có đúng 2 điểm cực trị.

Chọn đáp án **C** □

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	—		—
$f(x)$	1 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 1	

đúng?

Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.

B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

D. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$.

Lời giải.

Dấu của đạo hàm $f'(x) < 0$ trên cả hai khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$, do đó hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$					
$f'(x)$		+	0	-		-	0	+		
$f(x)$				1		$+\infty$		$+\infty$		
		$-\infty$	$\nearrow$		$\searrow$		5	$\nearrow$		$-\infty$

điểm khoảng nghịch biến của hàm số?

Khoảng nào sau đây là một khoảng nghịch biến của hàm số?

- A. $(-\infty; 1)$. B. $(1; 3)$. C. $(1; 2)$. D. $(3; +\infty)$.

Lời giải.

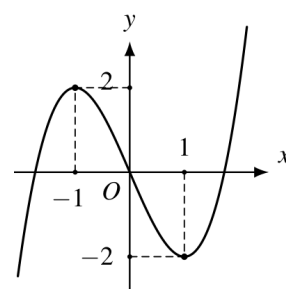
Đạo hàm $f'(x) < 0$ trên $(1; 2)$ và $(2; 3)$, do đó hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$.

Chọn đáp án **C** ☐

Câu 10.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. $x = -1$. B. $x = 0$. C. $x = 1$. D. $x = 2$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị, điểm thấp nhất cực bộ có tọa độ $(1; -2)$, do đó điểm cực tiểu của hàm số là $x = 1$.

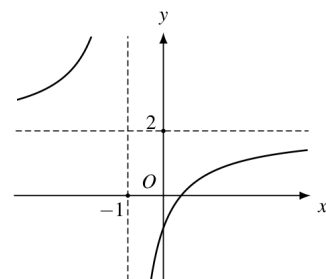
Chọn đáp án **C** ☐

Câu 11.

Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình bên.

Tâm đối xứng của đồ thị là

- A. $I(1; 2)$. B. $I(2; 1)$. C. $I(-1; 2)$. D. $I(2; -1)$.



Lời giải.

Đồ thị có tiệm cận đứng $x = -1$ và tiệm cận ngang $y = 2$. Giao điểm của hai đường tiệm cận là $I(-1; 2)$, chính là tâm đối xứng của đồ thị.

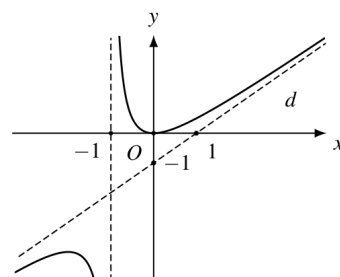
Chọn đáp án **C** ☐

Câu 12.

Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$ ($a \neq 0, p \neq 0$, đa thức tử đây.

không chia hết cho đa thức mẫu) có đồ thị như hình bên. Đường tiệm cận xiên d của đồ thị có phương trình là

- A. $y = x + 1$. B. $y = x - 1$. C. $y = -x - 1$. D. $y = -1$.



Lời giải.

Đường tiệm cận xiên d đi qua hai điểm $(1; 0)$ và $(0; -1)$, do đó có phương trình:

$$\frac{x}{1} + \frac{y}{-1} = 1 \iff y = x - 1.$$

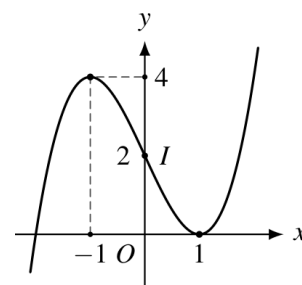
Chọn đáp án **(B)** ☐

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên, trong đó điểm $I(0; 2)$ được đánh dấu. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:



au:

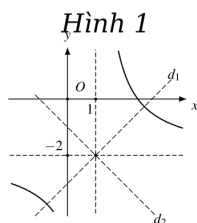
- a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$. b) Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = -1$.
c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0. d) Điểm $I(0; 2)$ là tâm đối xứng của đồ thị.

Lời giải.

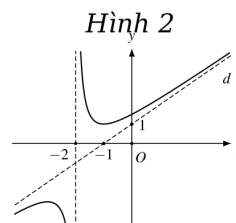
- Ý a) Sai: Trên khoảng $(-1; 1)$, đồ thị đi xuống từ trái sang phải nên hàm số nghịch biến.
 - Ý b) Đúng: Điểm cực đại là $(-1; 4)$, do đó hàm số đạt cực đại tại $x = -1$.
 - Ý c) Đúng: Điểm cực tiểu là $(1; 0)$, giá trị cực tiểu bằng 0.
 - Ý d) Đúng: Trung điểm của đoạn nối hai điểm cực trị $(-1; 4)$ và $(1; 0)$ là $I(0; 2)$, là tâm đối xứng.
- Chọn đáp án **a sai | b đúng | c đúng | d đúng** ☐

Câu 2. Cho các biểu diễn như dưới đây. Trong đó, Hình 1 và bảng biến thiên lần lượt là đồ thị và bảng biến thiên của hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$); Hình 2 là đồ thị của hàm số $y = \frac{mx^2 + nx + p}{qx + r}$ ($mq \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu).

$y = \frac{mx^2 + nx + p}{qx + r}$ ($mq \neq 0$), trong đó đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu.



Bảng biến thiên		
x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	-	-
$f(x)$	$-2 \searrow -\infty$	$+\infty \searrow -2$



Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Ở Hình 1, đường tiệm cận đứng của đồ thị là $x = 1$.
b) Ở Hình 1, cả d_1 và d_2 đều là trục đối xứng của đồ thị.
c) Bảng biến thiên cho thấy hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
d) Ở Hình 2, đường tiệm cận xiên d có phương trình $y = x - 1$.

Lời giải.

- Ý a) Đúng: Đường tiệm cận đứng vuông góc với Ox tại $x = 1$.
- Ý b) Đúng: Đồ thị hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất có hai trục đối xứng là hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận (d_1 và d_2).
- Ý c) Đúng: Bảng biến thiên có dấu $f'(x) < 0$ trên $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
- Ý d) Sai: Ở Hình 2, đường tiệm cận xiên d đi qua $(-1; 0)$ và $(0; 1)$, có phương trình $y = x + 1$, không phải $y = x - 1$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d sai
--------	--------	--------	-------

 ☐

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + 1$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x + 1)(x - 1)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.
- b) Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.
- c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$.
- d) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -1 .

Lời giải.

- Ý a) Đúng: Hàm đa thức xác định trên $\mathbb{R}$.
- Ý b) Đúng: $f'(x) > 0$ khi $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.
- Ý c) Sai: Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm qua $x = -1$, nên $x = -1$ là điểm cực đại.
- Ý d) Đúng: Điểm cực tiểu là $x = 1$, giá trị cực tiểu $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2}{x - 1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
- b) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.
- c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.
- d) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên $y = x + 1$.

Lời giải.

Ta có $y = x + 1 + \frac{1}{x - 1}$ và $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2} = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$.

- Ý a) Đúng: Mẫu số khác 0 $\iff x \neq 1$.
- Ý b) Đúng: $y' < 0$ khi $x \in (0; 1) \cup (1; 2)$.
- Ý c) Sai: Đạo hàm đổi từ dương sang âm tại $x = 0$ nên $x = 0$ là điểm cực đại.
- Ý d) Đúng: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x - 1} = 0$, nên tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x - 1)(x - 3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tìm điểm cực đại của hàm số đã cho.

Đáp án:

1			
---	--	--	--

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 0 \iff x = 1$ hoặc $x = 3$. Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi qua $x = 1$, do đó hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 1$.

Đáp án: 1.

Đáp án:

1

 ☐

Câu 2. Cho hàm số $y = g(x) = -x^3 + 3x + 2$ có đạo hàm $g'(x) = 3(1 - x^2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị cực đại của hàm số bằng bao nhiêu?

Đáp án:

4			
---	--	--	--

Lời giải.

Ta có $g'(x) = 0 \iff x = \pm 1$. Hàm số đạt cực đại tại $x = 1$. Giá trị cực đại là:

$$g(1) = -(1)^3 + 3(1) + 2 = 4.$$

Đáp án: 4.

Đáp án:

4			
---	--	--	--

 □

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ có đạo hàm $f'(x) = -\frac{3}{(x-1)^2}$ với mọi $x \neq 1$. Trong hai khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$, hàm số nghịch biến trên bao nhiêu khoảng?

Đáp án:

2			
---	--	--	--

Lời giải.

Vì $f'(x) = -\frac{3}{(x-1)^2} < 0$ với mọi $x \neq 1$, nên hàm số nghịch biến trên cả hai khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$. Vậy số khoảng nghịch biến là 2.

Đáp án: 2.

Đáp án:

2			
---	--	--	--

 □

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$ với mọi $x \neq -1$. Giá trị cực đại của hàm số bằng bao nhiêu?

Đáp án:

-	4		
---	---	--	--

Lời giải.

Phương trình $f'(x) = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = -2$. Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm qua $x = -2$, do đó hàm số đạt cực đại tại $x = -2$. Giá trị cực đại là:

$$f(-2) = \frac{(-2)^2}{-2+1} = \frac{4}{-1} = -4.$$

Đáp án: -4.

Đáp án:

-	4		
---	---	--	--

 □

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Gọi M và m lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số. Tính $M + m$.

Đáp án:

-	2		
---	---	--	--

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2) = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$.

- Tại $x = 0$: $M = f(0) = 1$ (giá trị cực đại).

- Tại $x = 2$: $m = f(2) = 8 - 12 + 1 = -3$ (giá trị cực tiểu).

Vậy $M + m = 1 + (-3) = -2$.

Đáp án: -2.

Đáp án:

-	2		
---	---	--	--

 □

Câu 6. Cho hai hàm số $y = g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ và $y = h(x) = \frac{x^2-x-1}{x-2}$. Gọi a là tung độ tiệm cận ngang của đồ thị hàm số g , b là hệ số tự do của tiệm cận xiên $y = x + b$ của đồ thị hàm số h . Tính $a + b$.

Đáp án:

3			
---	--	--	--

Lời giải.

- Với hàm số $g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$, tiệm cận ngang là $y = 2 \implies a = 2$.

- Với hàm số $h(x) = \frac{x^2-x-1}{x-2} = x+1 + \frac{1}{x-2}$, đường tiệm cận xiên là $y = x+1 \implies b = 1$.

Vậy $a+b = 2+1 = 3$.

Đáp án: 3.

Đáp án: 3 $\square$

—— **HẾT** ——